בס"ד

תרגיל 3 –הכרעה וקבלה, תכונות סגירות

1. **בנו** מכונת טיורינג **המקבלת** את השפה L מעל $\{a,b\}^*$ המוגדרת על ידי :

$L = \{w \mid$ בכל רישא של w יש יותר a-ים מ-b-ים $\}$

הגדרת רישא:

פורמלית: $prefix(w) = \{x \mid \exists y \in \Sigma,\ x \cdot y = w\}$

כלומר, כל התחלה של מלה היא רישא. ההתחלה הזו יכולה להיות בכל אורך.

למשל עבור המלה: ABCD

הרישות האפשריות הן: A, AB, ABC, ABCD, ϵ

תזכורת – מכונת טיורינג **מקבלת** שפה אם היא **עוצרת** על כל מלה בשפה, ולא עוצרת (נופלת או נכנסת ללולאה אין סופית) על מלה שאינה בשפה.

ε - מסמן את המילה הריקה

פתרון

מוטיבציה לפתרון

כדי להבטיח **שבכל** רישא של w יש יותר a-ים מ-b-ים - אפשר להראות **שתמיד** מספר ה-aים גדול ממספר ה-bים (במעבר משמאל לימין). כדי להראות את זה, נשמור תמיד את ההפרש בין מספר ה-aים ל-bים ואם נזהה שעבור רישא כלשהי מספר הaים לא גדול ממספר הbים - נכניס את המכונה ללולאה.

תיאור המכונה בהרחבה

נשתמש במכונה בעלת 2 סרטים (k=2).
סרט 1 - קלט
סרט 2 - חישוב ההפרש

1. נלך שמאלה עד ל-# שמשמאל לקלט בסרט 1
2. נכתוב תו חדש $ בתחילת סרט 2
3. נזיז את הראש בשני הסרטים צעד ימינה
   - א. אם נראה a בסרט 1 - נכתוב 1 על סרט 2 ונחזור לסעיף 3
   - ב. אם נראה b בסרט 1- נלך שמאלה בסרט 2
     - אם נראה 1
       - * נכתוב עליו #
       - * נזוז צעד שמאלה
       - * אם נראה $ - **נעבור למצב loop** (מספר הa זהה למספר הb)
       - * אם נראה 1 נחזור לסעיף 3
     - אם נראה # (מספר ה-b יותר גדול ממספר ה-a) - **נעבור למצב loop**
   - ג. אם נראה # בסרט 1- נעצור

טבלת מעברים

	מצב נוכחי	תו	מצב חדש	פעולה
1	S	#|#	goToLeft	#|L
נלך שמאלה עד ל-#				
2	goToLeft	a|#, b|#	goToLeft	#|L
3	goToLeft	#|#	computePrefix	$|#
נתחיל לחשב את ההפרש בין מספר הaים למספר הbים				
4	computePrefix	$|#	computePrefix	R|R
5	computePrefix	#|a	computePrefix	1|a
6	computePrefix	1|a	computePrefix	R|R
7	computePrefix	#|b	delete1	L|b
אם נראה 1 - נכתוב עליו #, נזוז צעד שמאלה ואם נראה 1 נחזור לחישוב				
8	delete1	1|b	delete1*	#|b
9	delete1*	#|b	checkCalc	L|b
10	checkCalc	$|b	**loop**	#|#
11	checkCalc	1|b	computePrefix	R|R
אם נראה # נעבור למצב loop				
12	delete1	#|b	**loop**	#|#
13	loop	#|#	**loop**	#|#
כשנגיע לסוף סרט 1 - נעצור				
14	computePrefix	#|#	**h**	#|#

<u>מתקיים</u>

$w \in L$ - בכל רישא של הקלט שמתקבלת מצעד נוסף שמאלה במעבר על **W**, ההפרש בין מספר ה-a למספר ה-b יהיה גדול מ-1 בסרט 2, לכן נגיע לסוף סרט 1 **ונעצור.**

$w \notin L$ - קיימת רישא של W שבה ההפרש בין מספר ה-a למספר ה-b יהיה קטן או שווה ל-0. כשנגיע בסרט לסיום רישא זו, כשנחפש 1 בסרט 2 נמצא #, או $ והמכונה תיכנס ללולאה אין סופית.

Q = {s, goToLeft, computePrefix, delete1, delete1*, checkCalc, loop, h}

s = s

h = h

Σ = {a, b, #, 1, $}

2. תהי L שפה הניתנת להכרעה. הוכח/י **בכתיבה פורמלית**:

השפה Lc ניתנת להכרעה כאשר:

$L_c = \{ w \mid w \text{ not in } L \}$

[כלומר, בהינתן מ"ט M (חמישייה) **המכריעה** את השפה L, בנו את חמשת הרכיבים של מ"ט M_c המכריעה את L_c וכן הוכיחו שמכונה זו מכריעה את השפה הנדרשת]

הוכחה

תהי שפה L שפה הניתנת להכרעה => קיימת מכונת טיורינג M_L המכריעה את L.

נבנה באמצעות M_L את M_{LC} המכריעה את השפה L_c.

רעיון המכונה

נשתמש במכונה בעלת סרט 1.
1. תריץ את מכונה M_L על הקלט
2. תזוז צעד שמאלה
3. אם תראה 1
   א. תמחק אותו ע"י # ותעצור
4. אם תראה #
   א. תכתוב עליו 1
   ב. תלך צעד ימינה ותעצור

מתקיים

$w \in Lc$ - מכונה M_L תעצור עם 0 ($w \notin L$) - המכונה M_{LC} תעצור עם 1

$w \notin Lc$ - מכונה M_L תעצור עם 1 ($w \in L$) - המכונה M_{LC} תעצור עם 0

$Q_{LC} = Q_L \cup \{ s2, checkResult, return, h2 \}$

$S_{LC} = s2$

$h_{LC} = h2$

$\delta_{LC} = \delta_L \cup \{(s2, \#) \to (s, \#), (h, \#) \to (checkResult, L), (checkResult, \#) \to (return, 1), (return, 1) \to (h2, R), (checkResult, 1) \to (return, \#), (return, \#) \to (h2, R) \}$

$\sum_{LC} = \sum_L$

3. תהינה L1,L2 שפות מעל Σ^* הניתנות להכרעה.

הוכיחו (**<u>ללא כתיבה פורמלית</u>**): השפה $L1 \cup L2$ ניתנת להכרעה כאשר:

$L1 \cup L2 = \{ w \mid w \in L1 \text{ or } w \in L2 \}$

[כלומר - בהינתן M_1, M_2 מ"ט המכריעות שפות L_1, L_2 בהתאמה, תארו באופן מילולי מפורט את מכונה $M_\cup$ המכריעה את השפה $L_1 \cup L_2$ וכן הוכיחו שמכונה זו מכריעה את השפה הנדרשת.]

פתרון

<u>הוכחה</u>

יהיו שפות L_1, L_2 שפות הניתנת להכרעה => קיימות מכונות טיורינג M_1, M_2 המכריעות אותן.

נבנה באמצעותן את $M_\cup$ המכריעה את השפה $L_\cup$.

<u>רעיון המכונה</u>

נשתמש במכונה בעלת 2 סרטים.

1. המכונה תרשום את תוכן הקלט (מסרט 1) גם על סרט 2 משמאל לימין.
   - 3.1. $M_\cup$ תרוץ שמאלה על סרט 1 עד ה-# השמאלית
   - 3.2. $M_\cup$ תלך צעד ימינה בשני הסרטים
   - 3.3. $M_\cup$ תעתיק את התו שרשום על סרט 1 לסרט 2 ותחזור ל3.2.
2. $M_\cup$ תריץ את M_1 על **סרט 1**
3. $M_\cup$ תבדוק את תוצאת הפלט **בסרט 1** - תלך צעד שמאלה בסרט 1:
   - 3.1 אם תראה 1 - המכונה תלך צעד ימינה **<u>ותעצור</u>** (כבר כתוב 1 על הסרט).
   - 3.2 אם תראה 0 - המכונה תעבור לסעיף 4 - הרצת מכונה M_2
4. $M_\cup$ תריץ את מכונה M_2 על **סרט 2**

   אין צורך לנקות את סרט 1 כי המכונה עצרה עליו עם 0 אם הגענו לסעיף זה
5. $M_\cup$ תלך צעד שמאלה בסרט 2:
   - 5.1 אם תראה 1 - $M_\cup$ תכתוב 1 על סרט 1, תלך צעד ימינה בסרט 1 ו**<u>תעצור</u>**
   - 5.2 אם תראה 0 - המכונה **<u>תעצור</u>** (כבר כתוב 0 על הסרט מהרצת מכונה m1)

<u>מתקיים</u>

$w \in L_\cup$ - מכונה **M_1 תעצור עם 1** בבדיקת התנאי בשורה 3.1 ($w \in L_1$) ולכן **גם מכונה $M_\cup$ תעצור עם 1.** <u>או</u> שמכונה M_1 תעצור עם 0 בבדיקת התנאי בשורה 3.2 ($w \notin L_1$) אבל **מכונה M_2 תעצור עם 1** בשורה 4 ($w \in L_2$) , ולאחר הבדיקה של תוכן סרט 2 בסעיף 5.1 וכתיבת 1 על סרט 1, **גם מכונה $M_\cup$ תעצור עם 1**.

$w \notin L_\cup$ - **מכונה M_1 תעצור עם 0** בבדיקת התנאי בשורה 3.2 ($w \notin L_1$), **<u>וגם</u>** לאחר הרצת **מכונה M_2 בשורה 4 היא תעצור עם 0**($w \notin L_2$) **ולאחר הבדיקה בסעיף 5.2 מכונה $M_\cup$ תעצור עם 0**.

מ.ש.ל